

Tydzień 4; grupa średniozaawansowana

18.03.2025

Zadanie Silnia

Napisz program, który oblicza silnię liczby całkowitej nieujemnej różnymi sposobami. Program powinien wczytać od użytkownika liczbę całkowitą n , gdzie $0 \leq n \leq 20$.

1. Oblicz silnię liczby n korzystając z:
 - funkcji rekurencyjnej (funkcja) lub,
 - iteracyjnej (pętli).

2. Wynik wyświetl na ekranie w formacie:

`Silnia liczby n wynosi: wynik`

3. Program powinien obsługiwać przypadki brzegowe, np. dla $n = 0$ wynik powinien być 1.
4. Zaimplementuj obie wersje (rekurencyjną i iteracyjną) w jednym programie i pozwól użytkownikowi wybrać metodę obliczeń.

Przykładowe działanie programu

Podaj liczbę: 5

Silnia liczby 5 wynosi: 120

Zadanie Figury

Napisz dwie funkcje:

- Funkcję liczącą pole kwadratu o boku a (gdzie a to długość boku kwadratu).
- Funkcję liczącą pole koła o promieniu r (gdzie r to promień koła).

Funkcje te **nie powinny niczego wypisywać na ekran**.

Napisz program, który będzie wypisywał na ekran pytanie:

Pole kwadratu czy koła? (wpisz kwadrat lub koło).

Jeżeli użytkownik wpisze “koło”, program powinien wypisać pytanie o długość promienia, wczytać promień i obliczyć pole koła (korzystając ze stworzonej funkcji) i wypisać wynik.

Jeżeli użytkownik wpisze “kwadrat”, program powinien wypisać pytanie o długość boku, wczytać bok i obliczyć pole kwadratu (korzystając z funkcji) i wypisać wynik.

Do wczytywania i przechowywania napisów (nazw figur) użyj zmiennej typu `string`. W przypadku podania błędnych danych program powinien przerywać działanie.

Dla zainteresowanych

Spróbuj napisać funkcje o nazwie `pole` i przetestować je w zależności od działania programu (zobacz wykład 3).

Zadanie Podzielność

Napisz funkcję `podzielna`, która przyjmuje dwa argumenty typu `int`: `liczba1` oraz `liczba2`. Funkcja ta powinna sprawdzać, czy `liczba1` jest podzielna przez `liczba2`. Funkcja ma zwracać wynik typu logicznego `bool`, który przyjmuje dwie wartości: `true` (jeżeli `liczba1` jest podzielna przez `liczba2`) lub `false` (jeżeli nie jest).

Funkcja powinna również sprawdzać, czy `liczba2` nie jest równa zero. Jeśli `liczba2` jest równa zero, funkcja powinna przerwać działanie programu, wywołując funkcję `exit` z biblioteki `cstdlib`, a program powinien zakończyć działanie z kodem błędu (`exit(EXIT_FAILURE);`).

Dodatkowe wymagania

Program powinien wczytać dwie liczby: pierwszą liczbę (której podzielność chcemy sprawdzić) oraz drugą liczbę (dzielnik). Program powinien następnie sprawdzić,

czy pierwsza liczba jest podzielna przez drugą i wypisać odpowiedni komunikat na standardowe wyjście. Funkcja `podzielna` nie powinna niczego wypisywać na ekran.

Spróbuj podzielić swój kod tak, aby najpierw były deklaracje funkcji, następnie `main`, a na końcu definicje funkcji.

Zadanie Liczba_doskonała

Napisz funkcję, która będzie sprawdzać, czy podana liczba jest liczbą doskonałą (suma jej dzielników właściwych jest równa danej liczbie) np. $6 = 1+2+3$. Przy użyciu tej funkcji znajdź i wypisz 3 pierwsze liczby doskonałe. Rozwiąż to zadanie odwołując się do oryginału zmiennej, a nie jej kopii.

Zadanie System_dwójkowy

Napisz funkcję rekurencyjną, która wczytuje liczbę dziesiętną i wypisuje tę liczbę w systemie dwójkowym. Sprawdź jej działanie w programie.

Przykład przepisu na system dwójkowy

Aby zamienić liczbę dziesiętną na system dwójkowy, należy:

1. Podzielić liczbę przez 2 i zapisać resztę.
2. Wziąć wynik dzielenia całkowitego i ponownie podzielić przez 2, zapisując resztę.
3. Powtarzać ten proces, aż wynik dzielenia wyniesie 0.
4. Odczytać reszty w odwrotnej kolejności – od ostatniej do pierwszej.

Przykład: Niech dana będzie liczba dziesiętna 13. Dzielimy ją kolejno przez 2, zapisując reszty:

$$13 \div 2 = 6 \quad \text{reszta } 1$$

$$6 \div 2 = 3 \quad \text{reszta } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \quad \text{reszta } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{reszta } 1$$

Odczytując reszty od dołu do góry, otrzymujemy: 1101_2 . Zatem $13_{10} = 1101_2$.

Zadanie Kostka_2

Napisz funkcję `losujint`, która zwraca całkowite liczby losowe z przedziału $[a, b]$. Następnie, korzystając z tej funkcji, napisz program, który wykonuje symulację:

1. rzutu zwykłą kostką sześcienną (wynik od 1 do 6),
2. rzutu kostką magiczną, gdzie po rzucie może wypaść dowolna wielka litera alfabetu łacińskiego (bez znaków diakrytycznych, takich jak ł, ś, ó itp.).

Do zapisywania pojedynczych znaków należy wykorzystać typ zmiennej `char`, a tym samym kod ASCII, który przypisuje znakom kolejne liczby całkowite od 0 do 127. Tabela kodów ASCII dostępna jest pod adresem: <https://pl.wikipedia.org/wiki/ASCII>.

Do generowania liczb losowych skorzystaj z funkcji `rand()` i `srand()` z biblioteki `cstdlib`.